

מטריקה של קרנות

גאומטריה אוקלידית - חלק ראשון

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	התחלה
2	1.1	הגדרות בסיסיות
4	1.2	קרנות
5	1.3	היחס "נמצאת בין"
8	2	קבוצות קוויות וישרים
8	2.1	קבוצות קוויות
10	2.2	ישרים
11	2.2.1	שני ישרים הנחתכים בנקודה
11	2.2.2	הגדרות שקולות לישר
15	3	קבוצות מישוריות ומישורים
15	3.1	קבוצות מישוריות
16	3.2	מישורים
17	4	מצולעים, דמיון וחפיפה
17	4.1	מצולעים
17	4.1.1	מצולעים כלליים
17	4.1.2	משולשים
19	4.2	דמיון
19	4.3	חפיפה

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 התחלה

1.1 הגדרות בסיסיות

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי¹.

הגדרה 1.1 (זווית).

זווית ב- $\mathbb{X}$ היא שלשה סדורה (A, O, B) , כך ש- $A, B, O \in \mathbb{X}$ ו- A, B שונות מ- O .



אנו מתחילים כעת את צעדינו הראשונים בפענוח המושג "פונקציית זווית" - פונקציה המקבלת זווית ומחזירה את גודלה. נגדיר תחילה מושג מופשט יותר הנקרא "מטריקה של קרנות" - זוהי פונקציה המודדת "מרחק" בין שתי קרנות בעלות קודקוד משותף, ונראה בהמשך הדרך שפונקציית זווית היא מטריקה של קרנות המקיימת תנאים נוספים.

הגדרה 1.2 (מטריקה של קרנות).

נסמן ב- $\check{\mathbb{X}}$ את קבוצת הזוויות ב- $\mathbb{X}$, ונאמר שפונקציה $\angle : \check{\mathbb{X}} \rightarrow \mathbb{R}$ היא מטריקה של קרנות על $(\mathbb{X}, |\cdot|)$, אם לכל ארבע נקודות $A, B, C, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיימות חמש התכונות הבאות:

1. אי-שליליות ויחידת מידה -

$$0 \leq \angle AOB \leq \frac{1}{2}$$

2. סימטריה -

$$\angle AOB = \angle BOA$$

3. שוויונות המשולש המנוון -

$$\angle AOB = \frac{1}{2} \iff |AB| = |AO| + |OB|$$

$$\angle AOB = 0 \iff |AB| = ||AO| - |BO||$$

אם $\angle AOB = \frac{1}{2}$ נאמר ש- O נמצאת בין A ל- B .

4. אי-שוויונות הפירמידה -

$$\angle AOC \leq \angle AOB + \angle BOC$$

$$\angle AOB + \angle BOC + \angle COA \leq 1$$

אם $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$, נאמר שהקרן ROB נמצאת בין הקרנות ROA ו- ROC , או שהקרן ROB מחלקת את הזווית שבין הקרנות ROA ו- ROC ². כמו כן, אם $\angle AOB + \angle BOC + \angle COA = 1$ נאמר שהקרנות ROA, ROB, ROC מחלקות זווית שלמה.

5. שוויונות הפירמידה המנוונת -

(א) אם הקרן RAO נמצאת בין הקרנות RAB ו- RAC אז מתקיימת לפחות אחת משתי האפשרויות הבאות:

- הקרן ROA נמצאת בין הקרנות ROB ו- ROC
- הקרנות ROA, ROB, ROC מחלקות זווית שלמה

¹בהינתן שתי נקודות $A, B \in \mathbb{X}$, המרחק ביניהן יסומן ב- $|AB|$.

²נגדיר בהמשך מהי "קרן", ובינתיים נתייחס לניסוח זה כהגדרה פורמלית בלבד.

(ב) כל שניים מארבעת הפסוקים הבאים גוררים את שני האחרים:

- הקרן R_{AO} נמצאת בין הקרנות R_{AB} ו- R_{AC}
- הקרן R_{OA} נמצאת בין הקרנות R_{OB} ו- R_{OC}
- הקרן R_{BC} נמצאת בין הקרנות R_{BA} ו- R_{BO}
- הקרן R_{CB} נמצאת בין הקרנות R_{CA} ו- R_{CO}

(ג) אם הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה, אז מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

- הקרן R_{AO} נמצאת בין הקרנות R_{AB} ו- R_{AC}
- הקרן R_{BO} נמצאת בין הקרנות R_{BA} ו- R_{BC}
- הקרן R_{CO} נמצאת בין הקרנות R_{CA} ו- R_{CB}

(ד) נניח ש- $\angle AOB$ אינה זווית שטוחה. לכל נקודה $O \neq D \in \mathbb{X}$ כך שהקרן R_{OD} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} :

- אם הקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} , אז הקרן R_{OD} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OC} ואז שהקרן R_{OD} נמצאת בין הקרנות R_{OB} ו- R_{OC} .
- אם הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה, אז הקרנות R_{OD}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה ואז שהקרנות R_{OA}, R_{OD}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה.

הסימון " $\angle AOB$ " (ודומיו) משמש כאן בתור הערך שמחזירה הפונקציה $\angle$ עבור הזווית (A, O, B) , בהמשך נשתמש בסימון זה גם עבור הזווית עצמה (השלשה (A, O, B)). לא יהיה כאן שום בלבול מפני שההבדל בין שלשה סדורה של נקודות לבין מספר ממשי גדול למדי, ובכל מקום יהיה ברור לאיזה מהם אנו מתכוונים.

הערות (לפי מספרי הסעיפים):

1. אנחנו לוקחים תמיד את הזווית הקטנה מבין השתיים שמגדירות הקרניים. ניתן להחליף את המספר 1 בכל מספר חיובי אחר, הסיבה לכך שלא בחרתי במקומו את 360 (מעלות) היא שזהו מספר שרירותי, ומאידך לא בחרתי ב- 2π (רדיאנים) משום שהגדרת π דורשת דברים שנלמד בהמשך.
2. הזווית תלויה אך ורק בקרניים התוחמות אותה ולא בסדר שבו הן מופיעות.
3. זהו הסעיף שמספר לנו מה הקשר בין הפונקציה $\angle$ למבנה המרחב המטרי.
4. כל ארבע נקודות במרחב מגדירות פירמידה שבסיסה משולש. אם הפירמידה אינה מנוונת (כלומר אינה מוכלת במישור), אז לכל שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף - הסכום של כל שתיים מהן גדול מהשלישית. בנוסף, הסכום של שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף אינו יכול להיות ממעגל שלם (360°). נשים לב לכך שאמירה זו אינה נכונה עבור ארבע זוויות ומעלה, אלא רק עבור שלוש.
5. בסעיף זה שלושת תתי-הסעיפים הראשונים נותנים סימנים מתי ארבע נקודות נמצאות על מישור אחד, ומחייבים שאם זה המצב התכונות המאפיינות ארבע נקודות על מישור אחד תתקיימנה גם בשאר הזוויות האפשריות בין ארבע הנקודות. תת-הסעיף האחרון אומר שאם בין שתי קרניים נמצאת קרן שלישית (כשלכולן קצה משותף), אז לכל פירמידה מנוונת שנוצרת מאותן שתי הקרניים - ניתן להחליף אחת מהן בקרן השלישית ולקבל פירמידה מנוונת.

הגדרה 1.3. לכל $A, B, O \in \mathbb{X}$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B .

- אם $\angle AOB = 0$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית מנוונת.
- אם $0 < \angle AOB < \frac{1}{4}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית חדה.
- אם $\angle AOB = \frac{1}{4}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית ישרה.
- אם $\frac{1}{4} < \angle AOB < \frac{1}{2}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית קהה.
- אם $\angle AOB = \frac{1}{2}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה.

1.2 קרנות

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, נניח שיש ב- $\mathbb{X}$ שתי נקודות שונות, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על מרחב זה.

מסקנה 1.4. לכל $A, O \in \mathbb{X}$ כך ש- $A \neq O$, הזווית $\angle AOA$ היא זווית מנוונת.

הוכחה. מתקיים $||OA| - |OA|| = 0 = |AA|$, ולכן משוויונות המשולש המנוון נובע ש- $\angle AOA = 0$. ■

תזכורת: פסאודו-מטריקה היא פונקציה המקיימת את שלוש התכונות הנדרשות ממטריקה (חיוביות בהחלט, סימטריה וא"ש המשולש), למעט הבדל אחד: ייתכן שישנן שתי נקודות שונות שהמרחק ביניהן הוא 0.

מסקנה 1.5. לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$, הפונקציה $(A, B) \mapsto \angle AOB$ היא פסאודו-מטריקה על $\mathbb{X} \setminus \{O\}$.

תזכורת: כל פסאודו-מטריקה מגדירה יחס שקילות על המרחב באופן הבא: שתי נקודות הן שקולות אם הפסאודו-מטריקה מחזירה 0 עבור זוג סדור שהן איבריו.

מסקנה 1.6. לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$, היחס " $\sim_O$ " המוגדר ע"י $A \sim_O B \iff \angle AOB = 0$, הוא יחס שקילות על $\mathbb{X} \setminus \{O\}$.

תזכורת: כל פסאודו-מטריקה מגדירה מטריקה על מחלקות השקילות של יחס השקילות המתאים, וזאת ע"י הגדרת המרחק בין שתי מחלקות שקילות בתור הערך שמחזירה הפסאודו-מטריקה עבור שני נציגים של המחלקות. בפרט, ערך זה אינו תלוי בנציגים, ובמקרה שלנו זה אומר שלכל $A, B, C, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , אם $\angle AOB = 0$ אז $\angle AOC = \angle BOC$.

הגדרה 1.7. לכל $O, A \in \mathbb{X}$ כך ש- $A \neq O$, נאמר שהקבוצה $R_{OA} := \{P \in \mathbb{X} \mid \angle AOP = 0\}$ היא קרן, וש- O היא קודקוד של R_{OA} .

סימון: לכל נקודה $O \in \mathbb{X}$ נסמן ב- R_O את קבוצת הקרנות ש- O היא קודקוד שלהן, ולכל $A, B \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B שונות מ- O נסמן $\angle(R_{OA}, R_{OB}) := \angle AOB$.

סימון זה אינו שימושי במיוחד, ולא נשתמש בו הרבה. חשיבותו הרבה נעוצה בהצבעתו על העובדה שהזווית תלויה אך ורק בקרנות התוחמות אותה, ולא בנקודות המייצגות אותן. ♣

מסקנה 1.8. לכל $O \in \mathbb{X}$, הזוג הסדור $(R_O, \angle)$ הוא מרחב מטרי³.

מסקנה 1.9 (אי-שוויון הפירמידה ההפוך).

לכל $A, B, C \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיים $|\angle AOB - \angle BOC| \leq \angle AOC$.

הוכחה. נובע ישירות מא"ש המשולש ההפוך במרחב המטרי $(R_O, \angle)$:

$$\begin{aligned} |\angle AOB - \angle BOC| &= |\angle(R_{OA}, R_{OB}) - \angle(R_{BA}, R_{OC})| \\ &\leq \angle(R_{OA}, R_{OC}) = \angle AOC \end{aligned}$$

■

³כאשר כאן $\angle$ היא הפונקציה $\angle : R_O \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $\angle(R_{OA}, R_{OB}) := \angle AOB$.

1.3 היחס "נמצאת בין"

הגדרה 1.10. לכל $A, B \in \mathbb{X}$ נגדיר:

• הקטע הפתוח שבין A ל- B הוא הקבוצה $\{X \in \mathbb{X} \mid X \text{ נמצאת בין } A \text{ ל-} B\}$. $(A, B) := \{X \in \mathbb{X} \mid X \text{ נמצאת בין } A \text{ ל-} B\}$.

• הקטע הסגור שבין A ל- B הוא הקבוצה $[A, B] := (A, B) \cup \{A, B\}$.

♣ נשים לב שקטע פתוח אינו בהכרח קבוצה פתוחה.

מסקנה 1.11. לכל $A, B \in \mathbb{X}$ מתקיים $(A, B) = (B, A)$.

מסקנה 1.12. לכל $A \in \mathbb{X}$ מתקיים $(A, A) = \emptyset$.

הוכחה. נניח בשלילה שקיימת $O \in (A, A)$, ומכאן שע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $0 = |AA| = |AO| + |OA| = 2 \cdot |AO|$. כלומר $|AO| = 0$ ו- $A = O$ בסתירה לכך ש- $\angle AAA$ אינה מוגדרת. ■

מסקנה 1.13. כל קטע סגור הוא קבוצה סגורה.

תהייה $A, B, C, D, O \in \mathbb{X}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O .

טענה 1.14. $\angle AOB$ היא זווית שטוחה אם"ם $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות. בפרט, לכל שלוש נקודות, רק אחת מהן יכולה להיות בין שתי האחרות.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = |AO| + |OB|$.

$$\Rightarrow |AO| = ||AO|| = ||AB| - |OB||$$

$$\Rightarrow |BO| = ||OB|| = ||AB| - |OA||$$

כעת, משוויונות המשולש המנוון נקבל ש- $\angle ABO = \angle OAB = 0$, כלומר $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות (כלומר $\angle ABO = \angle OAB = 0$), ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים:

$$|AO| = ||BO| - |BA|| = ||AB| - |OB||$$

$$|OB| = ||AB| - |AO||$$

נשים לב לכך שאם $|AB| \geq |OB|$ ו/או $|AB| \geq |AO|$ אז ע"י העברת אגף נקבל ש- $|AB| = |AO| + |OB|$, ומכאן ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (שוויונות המשולש המנוון). אם כן נניח בשלילה ש- $|AB| < |OB|$ וגם $|AB| < |AO|$ אז מתקיים:

$$|AO| = |OB| - |AB|$$

$$|OB| = |AO| - |AB|$$

$$\Rightarrow |OA| + |AB| = |AB| + |AO| = |OB| = |BO|$$

$$\Rightarrow |AB| + |OB| = |AB| + |OB| = |AO|$$

ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון, הזוויות $\angle OAB$ ו- $\angle ABO$ הן זוויות שטוחות - בסתירה להנחה שהן מנוונות. מכאן ש- $|AB| \geq |OB|$ ו/או $|AB| \geq |AO|$ וכפי שהראינו לעיל נובע מזה ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה. ■

מסקנה 1.15. אם $\angle OBC$ היא זווית שטוחה, או ש- $\angle OCB$ היא זווית שטוחה, אז $\angle AOB = \angle AOC$.

טענה 1.16. אם $\angle AOB$ היא זווית מנוונת ובנוסף $A \neq B$, אז בדיוק אחת משתי הזוויות $\angle ABO$ ו- $\angle BAO$ היא זווית שטוחה.

הוכחה. ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = ||OB| - |OA||$, ומכאן שמתקיימת לפחות אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$1. \quad |AB| = |OB| - |OA| \text{ וממילא } |OA| + |AB| = |OB|, \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle OAB = \frac{1}{2}.$$

$$2. \quad |AB| = |OA| - |OB| \text{ וממילא } |AB| + |BO| = |AB| + |OB| = |OA|, \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle ABO = \frac{1}{2}.$$

לא ייתכן ששתי הזוויות שטוחות משום שהדבר יהווה סתירה לטענה 1.14. ■

טענה 1.17. אם $O \in (A, B)$, אז מתקיימת לכל היותר אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$1. \quad C \in (A, O)$$

$$2. \quad C \in (B, O)$$

הוכחה. נניח בשלילה ש- $C \in (A, O)$ וגם $C \in (B, O)$ (כלומר $\angle ACO = \angle BCO = \frac{1}{2}$), אם כן ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים:

$$|AO| = |AC| + |CO|$$

$$|BO| = |BC| + |CO|$$

מהנתון נובע כי $|AB| = |AO| + |OB|$ (שוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון), אם כן קיבלנו:

$$|AB| = |AO| + |OB| = |AC| + 2 \cdot |CO| + |CB|$$

מהנחת השלילה (C נמצאת בין B ל- O) וממסקנה 1.15 נובע כי $\angle ACB = \angle ACO = \frac{1}{2}$, ולכן משוויונות המשולש המנוון נקבל ש- $|AB| = |AC| + |CB|$.

מכאן ש- $|CO| = 0$, כלומר $C = O$, אך זה עומד בסתירה לכך ש- C נמצאת בין A ל- O .

אם כן הנחת השלילה אינה נכונה - שתי האפשרויות אינן יכולות להתקיים יחד. ■

מסקנה 1.18. אם $B, C \in (A, D)$ אז מתקיימת בדיוק אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. \quad B = C$$

$$2. \quad B \in (A, C) \text{ ו-} C \in (B, D)$$

$$3. \quad B \in (C, D) \text{ ו-} C \in (A, B)$$

הוכחה. נניח ש- B ו- C נמצאות בין A ל- D וש- $B \neq C$. ע"פ טענה 1.14 מתקיים $\angle BAD = 0$, ולכן ע"פ מסקנה 1.15 גם $\angle BAC = 0$. מכאן שע"פ טענה 1.16 בדיוק אחת משתי הזוויות $\angle ABC$ ו- $\angle ACB$ היא זווית שטוחה, ובאותו אופן נוכיח שבדיוק אחת משתי הזוויות $\angle BCD$ ו- $\angle CBD$ שטוחה.

ע"פ הטענה הקודמת (1.17) לא ייתכן ש- $\angle ABC$ ו- $\angle CBD$ שטוחות גם יחד, ולכן שתי האפשרויות היחידות הן:

$$\bullet \quad B \text{ נמצאת בין } A \text{ ל-} C \text{ ו-} C \text{ נמצאת בין } B \text{ ל-} D.$$

$$\bullet \quad B \text{ נמצאת בין } C \text{ ל-} D \text{ ו-} C \text{ נמצאת בין } A \text{ ל-} B.$$

■

מסקנה 1.19. אם $B \in (A, C)$ ו- $C \in (B, D)$, אז $[B, C] \subseteq (A, D)$.

הוכחה. נניח ש- $B \in (A, C)$ ו- $C \in (B, D)$, כלומר B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- D . מכאן שע"פ מסקנה 1.15, לכל $X \in [B, C]$ מתקיים $\angle AXD = \angle ABC = \angle BCD = \frac{1}{2}$ ומהגדרה $X \in (A, D)$. ■

מסקנה 1.20. אם $B \in (A, D)$ ו- $C \in (B, D)$, אז $B \in (A, C)$ ו- $C \in (A, D)$.

הוכחה. נניח ש- $B \in (A, D)$ ו- $C \in (B, D)$, כלומר B נמצאת בין A ל- D ו- C נמצאת בין B ל- D . ע"פ מסקנה 1.15 מתקיים $\angle ABC = \angle ABD = \frac{1}{2}$, כלומר B נמצאת בין A ל- C . מהמסקנה הקודמת (1.19) נקבל ש- C נמצאת בין A ל- D . ■

מסקנה 1.21. לכל שלוש נקודות שונות, השייכות לקרן אחת, אחת משתי הנקודות נמצאת בין שתי האחרות.

מסקנה 1.22. לכל קרן בעלת שתי נקודות לפחות, קיים קודקוד יחיד.

הוכחה. נניח ש- $A \neq B$, וששתיהן שייכות לקרן R שקודקה O . כמו כן, יהי $O' \in \mathbb{X}$ קודקוד של R . נניח בשלילה ש- $O' \neq O$, ונניח בהג"כ ש- A נמצאת בין O ל- B (מסקנה 1.21). מכאן ש- $\angle BOO' = \angle ABO' = 0$ ולכן $O' \in R$ בסתירה לכך שקודקוד של קרן אינו שייך אליה ע"פ הגדרה. ■

משפט 1.23. התנאים הבאים שקולים:

• O נמצאת בין A ל- B .

• הקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} , ובנוסף, הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- O נמצאת בין A ל- B (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ א"ש הפירמידה מתקיים:

$$\frac{1}{2} = \angle AOB \leq \angle AOC + \angle COB \leq 1 - \angle AOB = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \angle AOC + \angle COB = 1 - \angle AOB$$

$$\Rightarrow \angle AOC + \angle COB + \angle BOA = 1$$

• $\Rightarrow$

נניח שהקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} , וגם הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} מחלקות זווית שלמה. אם כן מתקיים:

$$\angle AOC + \angle COB = \angle AOB$$

$$\angle AOC + \angle COB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \frac{1}{2}$$

■

מסקנה 1.24. אם C נמצאת בין A ל- B , אז הקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} .

2 קבוצות קוויות וישרים

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על מרחב זה.

2.1 קבוצות קוויות

הגדרה 2.1. תת-קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קווית, אם לכל שלוש נקודות שונות ב- S , אחת משלוש הנקודות נמצאת בין שתי האחרות.

מסקנה 2.2. תת-קבוצה של קבוצה קווית גם היא קווית.

מסקנה 2.3. כל קבוצה בת שני איברים או פחות, היא קבוצה קווית.

מסקנה 2.4. כל קרן היא קבוצה קווית, וכמו כן, כל קטע הוא קבוצה.

מסקנה 2.5. קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ היא קווית אם"ם לכל שלוש נקודות שונות ב- S , בדיוק אחת משלוש הנקודות נמצאת בין שתי האחרות.

הוכחה. נובע ישירות מהגדרה ומטענה 1.14. ■

מסקנה 2.6. תת-קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ היא קווית אם"ם לכל שלוש נקודות $A, B, C \in S$ מתקיימת לפחות אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$|AB| = |AC| + |CB|$$

$$|AC| = |AB| + |BC|$$

$$|BC| = |BA| + |AC|$$

ובאופן שקול: מתקיים $|AB| = ||AC| \pm |CB||$.

מסקנה 2.7. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$ תת-קבוצה, S קווית אם"ם לכל שלוש נקודות $A, B, O \in S$ כך ש- A ו- B שונות מ- O , $\angle AOB$ היא זווית שטוחה או מנוונת.

הוכחה. נובע ישירות מטענות 1.14 ו-1.20. ■

הגדרה 2.8. נאמר שקבוצה קווית $S \subseteq \mathbb{X}$ היא קבוצה קווית מרבית (או קבוצה קווית מקסימלית), אם לכל קבוצה קווית $S' \subseteq \mathbb{X}$ המקיימת $S \subseteq S'$ מתקיים $S = S'$.

משפט 2.9. לכל שתי קבוצות קוויות $S, T \subseteq \mathbb{X}$, אם יש ב- $S \cap T$ שתי נקודות שונות אז $S \cup T$ היא קבוצה קווית.

הוכחה. תהיינה $S, T \subseteq \mathbb{X}$ קבוצות קוויות כך שיש ב- $S \cap T$ שתי נקודות שונות, ותהיינה $A, B \in S \cap T$ כך ש- $A \neq B$. כעת תהיינה $C, D, E \in S \cup T$, אם שלושתן נמצאות באותה קבוצה (S או T) אז אין צורך להוכיח לגביהן דבר, אחרת אחת מהן נמצאת בקבוצה אחת ושתי האחרות בקבוצה האחרת. אם כן נניח בהג"כ ש- $C \in S$ ו- $D, E \in T$, מהגדרה אחת משלוש הנקודות A, B, C נמצאת בין שתי האחרות, ומכאן ש- $\angle BAD = \angle CAD$ ו- $\angle BAE = \angle CAE$ (מסקנה 1.15), כלומר $\angle CAD$ ו- $\angle CAE$ הן זוויות שטוחות או מנוונות (לאו דווקא ביחד).

• אם $\angle CAD$ שטוחה (כלומר A נמצאת בין C ל- D), אז נקבל שוב (מסקנה 1.15) ש- $\angle DCE = \angle CDA$. ע"פ טענות 1.14 ו-1.16, מהיות $\angle CAD$ שטוחה/מנוונת נובע ש- $\angle DCE = \angle CDA$ מנוונת/שטוחה.

• אם $\angle CAD$ מנוונת אז אחת מבין שתי הזוויות $\angle ACD$ ו- $\angle ADC$ שטוחה (טענה 1.16), ולכן $\angle CDE = \angle ADE$ או ש- $\angle DCE = \angle ACE$, ושוב נקבל באופן דומה מטענות 1.14 ו-1.16 ש- $\angle DCE = \angle ACE$ מנוונת/שטוחה.

מהלמה (2.7) נקבל שגם $S \cup T$ קווית. ■

מסקנה 2.10. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in \mathbb{X}$ קיימת קבוצה קווית מרבית יחידה $S \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $A, B \in S$.

טענה 2.11. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, O \in S$ כך ש- A ו- B שונות מ- O . לכל $O \neq C \in \mathbb{X}$ מתקיים $\angle BOC = \angle AOC$ ואו $\angle BOC = \frac{1}{2} - \angle AOC$.

הוכחה. ע"פ הלמה (2.7) $\angle AOB$ היא זווית שטוחה או זווית מנוונת.

• אם $\angle AOB$ היא זווית שטוחה אז לכל נקודה $O \neq C \in \mathcal{G}$ מתקיים $\angle AOC + \angle COB = \angle AOB = \frac{1}{2}$ (משפט 1.23), וממילא $\angle COB = \frac{1}{2} - \angle COA$.

• ע"פ 1.9 מתקיים $\angle AOB \leq |\angle AOC - \angle BOC|$, מכאן שאם $\angle AOB$ היא זווית מנוונת אז $\angle BOC = \angle AOC$.

■

טענה 2.12. תהא S קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, O \in S$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B . לכל נקודה $X \in S$, השונה מ- A, B, O , מתקיימת בדיוק אחת מארבע האפשרויות הבאות:

1. A נמצאת בין O ל- X , וגם A נמצאת בין B ל- X .

2. X נמצאת בין A ל- O , וגם X נמצאת בין A ל- B .

3. X נמצאת בין O ל- B , וגם X נמצאת בין A ל- B .

4. B נמצאת בין O ל- X , וגם B נמצאת בין A ל- X .

הוכחה.

• בכל אחת מארבע האפשרויות, החלק הראשון גורר את החלק השני לפי מסקנה 1.15.

• נניח בשלילה שאף אחת מארבע האפשרויות אינה מתקיימת.

מהעובדה שאפשרויות 1 ו-2 אינן מתקיימות, ומהיות S קווית, נובע ש- O נמצאת בין A ל- X . באותו אופן נקבל מהעובדה

שאפשרויות 3 ו-4 אינן מתקיימות ש- O נמצאת בין B ל- X .

מכאן ש- X אינה נמצאת בין A ל- B (טענה 1.17), אם כן מהגדרה מתקיימת בדיוק אחת משתי האפשרויות הבאות: A נמצאת בין B ל- X או ש- B נמצאת בין A ל- X .

נתון ש- O נמצאת בין A ל- B , ומכאן ש- $\angle XAO = \angle XAB$ (מסקנה 1.15). ראינו לעיל ש- O נמצאת בין A ל- X , ולכן ע"פ

טענה 1.14 $\angle XAO = \angle XAB$ היא זווית מנוונת. כעת נקבל מטענה 1.16 ש- $\angle ABX$ שטוחה או ש- $\angle AXB$ שטוחה, אך

כבר ראינו ש- X אינה נמצאת בין A ל- B ולכן בהכרח $\angle ABX$ שטוחה.

בהנחות הטענה אין הבדל בין A ל- B , ולכן נובע מכאן שגם $\angle BAX$ שטוחה בסתירה לטענה 1.14.

אם כן, הוכחנו שלפחות אחת מארבע האפשרויות מתקיימת.

• השילובים של כל שתיים מבין ארבע האפשרויות, מלבד השילוב של אפשרויות 2 ו-3, מהווים סתירה לפי טענה 1.14 (נשים לב

לחלק השני של כל אחת מהאפשרויות). ואילו השילוב של אפשרויות 2 ו-3 מהווה סתירה לפי טענה 1.17. אם כן הוכחנו שלכל

היות אחת מארבע האפשרויות מתקיימת.

■

מסקנה 2.13. תהא S קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, O \in S$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B . לכל נקודה $X \in S$, השונה מ- A, B, O :

• אם O נמצאת בין A ל- X אז X נמצאת בין B ל- O או ש- B נמצאת בין O ל- X .

• אם O נמצאת בין B ל- X אז X נמצאת בין A ל- O או ש- A נמצאת בין O ל- X .

■

הוכחה. נובע ישירות מהטענה הקודמת (2.12) וממסקנה 1.20.

2.2 ישרים

למה 2.14. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה קווית. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in S$, ולכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AB| = |r_1 \pm r_2|$ קיימת לכל היותר נקודה אחת $C \in S$ כך ש- $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

הוכחה. תהיינה $A, B \in S$ שתי נקודות שונות, יהיו $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AB| = |r_1 \pm r_2|$. ותהיינה $C, D \in S$ כך ש- $|BC| = |BD| = r_2$ ו- $|AC| = |AD| = r_1$.⁴ נניח בשלילה ש- $C \neq D$, כלומר $|CD| \neq 0$. מהיות S קבוצה קווית נובע כי $|CD| = ||CA| \pm |AD||$, ולכן מהנחת השלילה נקבל ש- $|CD| = 2r_1$ ו- $|CD| = 2r_2$ נמצאת בין C ל- D . באותו אופן נקבל ש- $|CD| = 2r_2$ ו- $|CD| = 2r_1$ נמצאת בין C ל- D , ולכן נוכל לסמן $r := r_1 = r_2$. ע"פ מסקנה 1.18 מתקיימת אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. A נמצאת בין C ל- B ו- B נמצאת בין A ל- D ,

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2r &= |CD| = |CA| + |AD| \\ &= |CA| + |AB| + |BD| \\ &= 2r + |AB| \end{aligned}$$

2. B נמצאת בין C ל- A ו- A נמצאת בין B ל- D ,

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2r &= |CD| = |CA| + |AD| \\ &= |CB| + |BA| + |AD| \\ &= 2r + |BA| \end{aligned}$$

משתי האפשרויות נובע ש- $|AB| = 0$, וזאת בסתירה לכך ש- A ו- B הן נקודות שונות. ■

הגדרה 2.15. קבוצה $L \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא ישר אם היא מקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. L קווית.

2. יש ב- L שתי נקודות שונות.

3. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in L$, ולכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AB| = |r_1 \pm r_2|$, קיימת נקודה $C \in L$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

♣ כלומר ישר הוא קבוצה קווית שאין בה "חורים".

מסקנה 2.16. כל ישר הוא קבוצה אין-סופית.

מסקנה 2.17. לכל ישר $L \subseteq \mathbb{X}$, לכל שתי נקודות שונות $A, B \in L$, ולכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AB| = |r_1 \pm r_2|$, קיימת נקודה יחידה $C \in L$ כך ש- $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

מסקנה 2.18. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה קווית. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in S$, ולכל ישר $L \subseteq \mathbb{X}$, אם $A, B \in L$ אז $S \subseteq L$.

מסקנה 2.19. כל ישר הוא קבוצה קווית מרבית.

מסקנה 2.20. לכל שני ישרים שונים יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת.

♣ או במילים אחרות: "דרך שתי נקודות עובר ישר אחד לכל היותר".

♣ מכאן ואילך נוכל לומר "נקודת החיתוך" (בה"א הידיעה) עבור שני ישרים שונים שאינם זרים.

מסקנה 2.21. לכל ישר $L \subseteq \mathbb{X}$, ולכל $A, B, O \in L$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B מתקיים:

$$L = R_{OA} \cup \{O\} \cup R_{OB}$$

⁴ אם אין נקודות כאלה הטענה נכונה ממילא.

2.2.1 שני ישרים הנחתכים בנקודה

נניח שיש ב- $\mathbb{X}$ ישרים, ויהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{X}$ ישרים שונים שאינם זרים, תהא O נקודת החיתוך שלהם⁵.

מסקנה 2.22. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{X}$ ישרים שונים שאינם זרים, ותהא $O \in L_1 \cap L_2$ נקודת החיתוך שלהם. קיימות זוויות α, β כך שלכל $O \neq A \in L_1$ ו- $O \neq B \in L_2$ מתקיים $\angle AOB = \alpha$ ו/או $\angle AOB = \beta$.

♣ מסקנה זו מאפשרת לנו לדבר על שתי הזוויות שבין זוג ישרים הנחתכים בנקודה.

הגדרה 2.23. לכל $A, B \in L_1$ ו- $C, D \in L_2$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B ובין C ל- D :

• הזוויות $\angle(R_{OA}, R_{OC})$ ו- $\angle(R_{OB}, R_{OD})$ נקראות זוויות קודקודיות.

• הזוויות $\angle(R_{OA}, R_{OC})$ ו- $\angle(R_{OC}, R_{OB})$ נקראות זוויות צמודות.

♣ הגדרה זו מגדירה יחסים בין זוויות.

מסקנה 2.24 (זוויות צמודות משלימות זו את זו לזווית שטוחה). , כלומר הסכום של כל שתי זוויות צמודות הוא $\frac{1}{2}$.

הוכחה. נובע ישירות ממשפט 1.23. ■

משפט 2.25 (כל שתי זוויות קודקודיות שוות זו לזו).

הוכחה. כל שתי זוויות קודקודיות הן זוויות צמודות של זווית משותפת, ומכיוון שע"פ המסקנה הקודמת (2.24) שתיהן משלימות אותה לזווית שטוחה, נדע ששתיהן שוות זו לזו. ■

2.2.2 הגדרות שקולות לישר

למה 2.26. תהא S קבוצה קווית. אם קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in S$ המקיימות שלכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AB| = |r_1 \pm r_2|$, קיימת נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = r_2$; אז לכל נקודה $C \in S$, ולכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|AC| = |r_1 \pm r_2|$, קיימת נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|CX| = r_2$.

הוכחה. נניח שקיימות $A, B \in S$ כנ"ל, מכאן ש- $S \not\subseteq \{A, B\}$; אם כן תהא $C \in S$ נקודה שלישית ($C \notin \{A, B\}$), יהיו $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |AC|$, ונחלק למקרים (ע"פ מסקנה 2.5 אלו אכן כל המקרים).

1. נניח ש- A נמצאת בין B ל- C (כלומר $|BC| = |BA| + |AC|$).

(א) אם $|r_1 \pm r_2| = |AC|$, נבחר נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = |BA| + r_1$. מכאן ש- A נמצאת בין B ל- X , ולכן B אינה נמצאת בין A ל- X וגם X אינה נמצאת בין A ל- B .

i. בנוסף, אם $|r_1 + r_2| = |AC|$ אז C אינה נמצאת בין A לבין X , ולכן ע"פ טענה 2.12 X נמצאת בין A ל- C .

$$\Rightarrow |AC| = |AX| + |XC| = r_1 + |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = r_2$$

ii. ואם $|r_1 - r_2| = |AC|$ אז X אינה נמצאת בין A ל- C , ולכן ע"פ טענה 2.12 C נמצאת בין A ל- X .

$$\Rightarrow |AX| = |AC| + |CX| = r_1 - r_2 + |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = |AX| - r_1 + r_2 = r_2$$

⁵נקודה $O \in \mathbb{X}$ תיקרא נקודת חיתוך של תתי-קבוצות $S, T \subseteq \mathbb{X}$ אם $O \in S \cap T$.

(ב) אם $|AC| = r_2 - r_1$, נבחר נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = |BA| - r_1$.

i. בנוסף, אם $|BX| = |BA| - r_1$ אז X נמצאת בין A ל- B , ולכן גם בין C ל- B .

$$\begin{aligned}\Rightarrow |BC| &= |BX| + |XC| = |BA| - r_1 + |CX| \\ &= |BA| + |AC| - r_2 + |CX| \\ &= |BC| - r_2 + |CX|\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |CX| = r_2 + |BC| - |BC| = r_2$$

ii. ואם $|BX| = r_1 - |BA|$ אז B נמצאת בין A ל- X , ולכן גם בין C ל- X .

$$\begin{aligned}\Rightarrow |CX| &= |CB| + |BX| = |CA| + |AB| + r_1 - |BA| \\ &= |AC| + r_1 = r_2 - r_1 + r_1 = r_2\end{aligned}$$

2. נניח ש- B נמצאת בין A ל- C (כלומר $|AC| = |AB| + |BC|$).

(א) אם $|AC| = r_1 \pm r_2$, נבחר נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = |BA| - r_1$.

i. בנוסף, אם $|BX| = |BA| - r_1$ אז X נמצאת בין A ל- B , ולכן גם בין A ל- C .

$$\begin{aligned}\Rightarrow |AC| &= |AX| + |XC| \\ &= r_1 + |CX| > r_1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |AC| = r_1 + r_2$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 = |AX| + |XC| = r_1 + |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = r_1 + r_2 - r_1 = r_2$$

ii. ואם $|BX| = r_1 - |BA|$ אז B נמצאת בין A ל- X , ולכן X נמצאת בין B ל- C או ש- C נמצאת בין B ל- X .

(מסקנה 2.13). לא ייתכן ש- C נמצאת בין B ל- X וגם $|AC| = r_1 + r_2$ משום שאז נקבל:

$$\begin{aligned}r_1 &= |AX| = |AB| + |BX| \\ &= |AB| + |BC| + |CX| \\ &= |AC| + |CX| \\ &= r_1 + r_2 + |CX| > r_1\end{aligned}$$

וכמו כן, לא ייתכן ש- X נמצאת בין B ל- C וגם $|AC| = r_1 - r_2$ משום שאז נקבל:

$$\begin{aligned}r_1 &= |AX| = |AB| + |BX| \\ &= |AB| + |BC| - |CX| \\ &= |AC| - |CX| \\ &= r_1 - r_2 - |CX| < r_1\end{aligned}$$

מכאן שמתקיימת אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$\bullet \quad |BC| = |BX| + |XC| \text{ וגם } |AC| = r_1 + r_2 = |AX| + r_2 = |AB| + |BX| + r_2$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow |AC| &= |AB| + |BC| - |XC| + r_2 \\ &= |AC| - |CX| + r_2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |CX| = |AC| - |AC| + r_2 = r_2$$

$$\bullet \quad |BX| = |BC| + |CX| \text{ וגם } |AC| = r_1 - r_2 = |AX| - r_2 = |AB| + |BX| - r_2.$$

$$\Rightarrow |AC| = |AB| + |BC| + |CX| - r_2$$

$$= |AC| + |CX| - r_2$$

$$\Rightarrow |CX| = |AC| - |AC| + r_2 = r_2$$

(ב) אם $|AC| = r_2 - r_1$, נבחר נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = |BA| + r_1$. מכאן ש- A נמצאת בין B ל- X , ולכן גם בין C לבין X .

$$\Rightarrow |CX| = |CA| + |AX| = r_2 - r_1 + r_1 = r_2$$

3. נניח ש- C נמצאת בין A ל- B (כלומר $|AB| = |AC| + |CB|$).

$$(א) \text{ אם } |AC| = r_1 \pm r_2, \text{ נבחר נקודה } X \in S \text{ המקיימת } |AX| = r_1 \text{ ו-} |BX| = ||BA| - r_1|.$$

i. בנוסף, אם $|BX| = |BA| - r_1$ אז X נמצאת בין A ל- B , ולכן מתקיימת אחת משתי האפשרויות הבאות (מסקנה 1.18):

$\bullet$ X נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- X .

$$\Rightarrow r_1 \pm r_2 = |AC| = |AX| + |XC|$$

$$= r_1 + |CX| > r_1$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 = |AC| = r_1 + |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = r_1 + r_2 - r_1 = r_2$$

$\bullet$ C נמצאת בין A ל- X ו- X נמצאת בין B ל- C .

$$\Rightarrow r_1 \pm r_2 = |AC| = |AX| - |CX|$$

$$= r_1 - |CX| < r_1$$

$$\Rightarrow r_1 - r_2 = |AC| = r_1 - |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = r_1 - r_1 + r_2 = r_2$$

ii. ואם $|BX| = r_1 - |AB|$ אז B נמצאת בין A ל- X , ולכן גם C נמצאת בין A ל- X .

$$\Rightarrow r_1 = |AX| = |AC| + |CX| = r_1 \pm r_2 + |CX|$$

$$\Rightarrow |CX| = r_1 - r_1 \mp r_2 = \mp r_2$$

$$\Rightarrow |CX| = r_2$$

(ב) אם $|AC| = r_2 - r_1$ נבחר נקודה $X \in S$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = |BA| + r_1$. מכאן ש- A נמצאת בין B ל- X , ולכן גם בין C ל- X .

$$\Rightarrow |CX| = |CA| + |AX| = r_2 - r_1 + r_1 = r_2$$

■

מסקנה 2.27. תהא S קבוצה קווית. אם קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in S$ המקיימות שלכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |AB|$, קיימת נקודה $X \in L$ המקיימת $|AX| = r_1$ ו- $|BX| = r_2$; או לכל שתי נקודות $C, D \in S$, ולכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |CD|$, קיימת נקודה $X \in L$ המקיימת $|CX| = r_1$ ו- $|DX| = r_2$.

מסקנה 2.28. קבוצה קווית $S \subseteq \mathbb{X}$ היא ישר אם"ם קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in S$ המקיימות שלכל $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |AB|$, קיימת נקודה $C \in L$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

למה 2.29. תהא $S \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה קווית. לכל $O \in S$, ולכל $0 < r \in \mathbb{R}$, קיימות לכל היותר שתי נקודות שונות $A, B \in S$ כך ש- $|AO| = |BO| = r$.

הוכחה. יהיו $O \in S$ ו- $0 < r \in \mathbb{R}$, ונניח בשלילה שקיימות שלוש נקודות שונות $A, B, C \in S$ כך ש- $|AO| = |BO| = |CO| = r$. מכאן ש- O נמצאת בין כל שתיים משלוש הנקודות הללו⁶, אז זה עומד בסתירה לטענה 2.12. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקיימות לכל היותר שתי נקודות כאלה. ■

מסקנה 2.30. לכל ישר $L \subseteq \mathbb{X}$, לכל $O \in L$ ולכל $0 < r \in \mathbb{R}$, קיימות בדיוק שתי נקודות שונות $A, B \in L$ כך ש- $|AO| = |BO| = r$.

משפט 2.31. תהא $L \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה קווית שאינה ריקה, התנאים הבאים שקולים:

1. L היא ישר.

2. לכל נקודה $O \in L$, ולכל $0 < r \in \mathbb{R}$, קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in L$ כך ש- $|AO| = |BO| = r$.

3. קיימת נקודה $O \in L$ כך שלכל $0 < r \in \mathbb{R}$, קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in L$ המקיימות $|AO| = |BO| = r$.

הוכחה.

• $1 \rightarrow 2$

נניח ש- L היא ישר, תהא $O \in L$ נקודה, ויהי $0 < r \in \mathbb{R}$. מהיות L ישר נובע שיש ב- L נקודה נוספת מלבד O - תהא O' כני"ל. מהיות L ישר נובע גם שקיימות שתי נקודות $A, B \in L$ המקיימות:

$$\begin{aligned} |AO| &= r & |AO'| &= ||OO'| - r| \\ |BO| &= r & |BO'| &= |OO'| + r \end{aligned}$$

מכיוון ש- $O \neq O'$ נדע ש- $|OO'| \neq 0$ ו- $|AO'| \neq |BO'|$, ומכאן ש- $A \neq B$.

• $2 \rightarrow 3$ - הגרירה טריוויאלית שכן L אינה ריקה.

• $3 \rightarrow 1$

נניח שקיימת O כני"ל, תהא O כזו, תהא $O \neq O' \in L$ (ע"פ התנאי קיימת O' כזו), ויהיו $0 < r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |OO'|$. כמו כן תהייה $A, B \in L$ שתי נקודות שונות המקיימות $|AO| = |BO| = r_1$, מהיות A ו- B נקודות שונות במרחק זהה מ- O , ומהיות L קבוצה קווית, נובע ש- O נמצאת בין A ל- B . ע"פ טענה 2.12 מתקיימת בדיוק אחת מארבע האפשרויות הבאות:

1. A נמצאת בין O ל- O' , מכאן ש- $|OO'| < |AO|$, ולכן $|AO| + r_2 = |OO'| = |AO| + |AO'|$, וממילא $|AO'| = r_2$.
2. O' נמצאת בין A ל- O , מכאן ש- $|OO'| > |AO|$, ולכן $|AO| - r_2 = |OO'| = |AO| - |AO'|$, וממילא $|AO'| = r_2$.
3. O' נמצאת בין B ל- O , מכאן ש- $|OO'| > |BO|$, ולכן $|BO| - r_2 = |OO'| = |BO| - |BO'|$, וממילא $|BO'| = r_2$.
4. B נמצאת בין O ל- O' , מכאן ש- $|OO'| < |BO|$, ולכן $|BO| + r_2 = |OO'| = |BO| + |BO'|$, וממילא $|BO'| = r_2$.

ע"פ המסקנה האחרונה (2.28) L היא ישר. ■

⁶שכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון אם אחת משלוש הנקודות הללו נמצאת בין O לנקודה אחרת הרי שמרחקה של זו גדול מ- r .

3 קבוצות מישוריות ומישורים

יהי $(\mathcal{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על מרחב זה.

3.1 קבוצות מישוריות

הגדרה 3.1. תת-קבוצה $S \subseteq \mathcal{G}$ תיקרא מישורית אם לכל ארבע נקודות $A, B, C, O \in S$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , אחת משלוש הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} נמצאת בין שתי האחרות, ו/או שהן מחלקות זווית שלמה.

מסקנה 3.2. תת-קבוצה S היא מישורית אם"ם לכל ארבע נקודות $A, B, C, O \in S$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיימת לפחות אחת מארבע האפשרויות הבאות:

$$\angle AOB = \angle AOC + \angle COB$$

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$$

$$\angle BOC = \angle BOA + \angle AOC$$

$$1 = \angle AOB + \angle BOC + \angle COA$$

ובאופן שקול: $\angle AOB = |\angle AOC \pm \angle COB|$ ו/או $\angle AOB + \angle BOC + \angle COA = 1$.

♣ נשים לב להקבלה בין מטריקה למטריקה של קרנות ובין קוויות למישוריות: קבוצה היא קווית אם"ם אחד מאי-שוויונות המשולש הופך בה לשוויון, והיא מישורית אם"ם אחד מאי-שוויונות הפירמידה הוא שוויון.

מסקנה 3.3. תת-קבוצה של קבוצה מישורית גם היא מישורית.

מסקנה 3.4. כל קבוצה בת שלושה איברים לכל היותר, היא קבוצה מישורית.

מסקנה 3.5. כל קבוצה קווית היא קבוצה מישורית.

הוכחה. תהא $S \subseteq \mathcal{G}$ קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, C, O \in S$ ארבע נקודות כך ש- A, B, C שונות מ- O .

• אם O אינה נמצאת בין שתיים משלוש הנקודות האחרות, אז $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 0$, וממילא כל אחת משלוש הקרנות R_{OA}, R_{OB}, R_{OC} נמצאת בין שתי האחרות.

• אחרת נניח בהג"כ ש- O נמצאת בין A ל- B , ומכאן ש- $\angle AOC = 0$ או $\angle BOC = 0$ (טענה 2.12). בכל מקרה נובע מזה ש- $\angle AOB \geq \angle AOC + \angle COB$, ולכן ע"פ א"ש הפירמידה $\angle AOB = \angle AOC + \angle COB$, כלומר הקרן R_{OC} נמצאת בין הקרנות R_{OA} ו- R_{OB} .

■

הגדרה 3.6. נאמר שקבוצה מישורית $S \subseteq \mathcal{G}$ היא קבוצה מישורית מרבית (או קבוצה מישורית מקסימלית), אם לכל קבוצה מישורית $S' \subseteq \mathcal{G}$ המקיימת $S \subseteq S'$ מתקיים $S = S'$.

משפט 3.7. לכל שתי קבוצות מישוריות $S, T \subseteq \mathcal{G}$, אם יש ב- $S \cap T$ שלוש נקודות שאינן קוויות אז $S \cup T$ גם היא מישורית.

■

הוכחה. **צריך לכתוב הוכחה.**

מסקנה 3.8. לכל שלוש נקודות $A, B, C \in \mathbb{X}$ שאינן קוויות קיימת קבוצה מישורית מרבית יחידה $S \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $A, B, C \in S$.

⁷אם אין ב- S שתי נקודות שונות אז S מקיימת את ההגדרה באופן ריק.

3.2 מישורים

למה 3.9. תהא $S \subseteq \mathcal{G}$ קבוצה מישורית. לכל $A, B, O \in S$ כך ש- A, B שונות מ- O ו- $\angle AOB$ אינה זווית מנוונת/שטוחה, לכל $0 < r \in \mathbb{R}$ ולכל $\theta_1, \theta_2 \in [0, \frac{1}{2}]$ כך ש- $\angle AOB = \theta_1 \pm \theta_2$ קיימת לכל היותר נקודה אחת $C \in S$ המקיימת $|CO| = r$, $\angle AOC = \theta_1$ ו- $\angle BOC = \theta_2$.

הוכחה. תהיינה $A, B, O \in S$ כנ"ל, יהי $0 < t \in \mathbb{R}$ ותהיינה $\theta_1, \theta_2 \in [0, \frac{1}{2}]$ כך ש- $\angle AOB = \theta_1 \pm \theta_2$. נניח בשלילה שקיימות שתי נקודות שונות $C, D \in S$ המקיימות $|CO| = |DO| = r$, $\angle AOC = \angle AOD = \theta_1$ ו- $\angle BOC = \angle BOD = \theta_2$. ■

צריך להמשיך את ההוכחה.

הגדרה 3.10. תת-קבוצה $M \subseteq \mathcal{G}$ תיקרא מישור אם היא מקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. M מישורית.

2. קיימות שתי נקודות $A, B, O \in M$ כך ש- A, B שונות מ- O , ו- $\angle AOB$ אינה זווית מנוונת/שטוחה.

3. לכל $A, B, O \in M$ כך ש- A, B שונות מ- O ו- $\angle AOB$ אינה זווית מנוונת/שטוחה, לכל $0 < r \in \mathbb{R}$ ולכל $\theta_1, \theta_2 \in [0, \frac{1}{2}]$ כך ש- $\angle AOB = \theta_1 \pm \theta_2$ קיימת נקודה $C \in M$ המקיימת $|CO| = r$, $\angle AOC = \theta_1$ ו- $\angle BOC = \theta_2$.

♣ כלומר מישור הוא קבוצה מישורית שאין בה "חורים".

מסקנה 3.11. לכל מישור $M \subseteq \mathcal{G}$, ולכל שתי נקודות $A, B \in M$ קיים ישר יחיד $L \subseteq M$ כך ש- $A, B \in L$.

♣ או במילים אחרות: "דרך שתי נקודות במישור ניתן להעביר ישר אחד ויחיד".

הוכחה. תהיינה $A, B \in M$ כך ש- $A \neq B$, היחידות של ישר כנ"ל נובעת ישירות ממסקנה 2.20 ולכן נעסוק כאן רק בקיום. תהא S הקבוצה הקווית המרבית כך ש- $A, B \in S$ (ע"פ מסקנה 2.10. אכן קיימת בדיוק אחת כזו). מהיות M מישור נובע שלכל $0 < r \in \mathbb{R}$ קיימות שתי נקודות $C, D \in M$ כך ש- $|BC| = |BD| = r$, $\angle ABC = \frac{1}{2}$ ו- $\angle ABD = 0$, יהיו r ו- C, D כנ"ל. מהיות M קבוצה מישורית נובע שלכל שתי נקודות כאלה מתקיימת אחת מארבע האפשרויות הבאות:

$$\frac{1}{2} = \angle ABD = \angle ABC + \angle CBD = 0 + \angle CBD = \angle CBD$$

$$0 = \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = \frac{1}{2} + \angle CBD > 0$$

$$\angle CBD = \angle CBA + \angle ABD = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$1 = \angle ABC + \angle CBD + \angle DBA = 0 + \angle CBD + 0 = \angle CBD$$

האפשרויות השנייה והרביעית אינן אפשריות. מכאן ש- B נמצאת בין C ל- D , ובפרט $C \neq D$; כמו כן הוכחנו כעת ש- $\{A, B, C, D\}$ היא קבוצה קווית ומכאן ש- $C, D \in S$.

■ r הנ"ל היה שרירותי ולכן ע"פ משפט 2.31 S היא ישר, ובנוסף - ממסקנה 2.30 נובע שישיר זה מוכל ב- M .

מסקנה 3.12. כל מישור מכיל אין-סוף ישרים שונים, בפרט כל מישור הוא קבוצה אין-סופית, ואם יש ב- $\mathbb{X}$ מישורים אז יש ב- $\mathbb{X}$ גם ישרים.

מסקנה 3.13. לכל מישור וישר שאינו מוכל בו יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת.

4 מצולעים, דמיון וחפיפה

יהי $(\mathbb{X}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על $(\mathbb{X}, |\cdot|)$.

4.1 מצולעים

4.1.1 מצולעים כלליים

הגדרה 4.1. מצולע ב- $\mathbb{X}$ הוא גרף לא מכוון (V, E) כך ש- $V \subseteq \mathbb{X}$, המקיים את ששת התנאים הבאים:

1. V היא קבוצה מישורית.

2. (V, E) סופי.

3. (V, E) קשיר.

4. $\deg v = 2$ לכל $v \in V$.

5. כל שלושה קודקודים ב- V אינם קבוצה קווית.

6. לכל $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ כך ש- $\{v_1, v_2\} \in E$ ו- $\{v_3, v_4\} \in E$, לא קיימת נקודה ב- $\mathbb{X}$ הנמצאת בין v_1 ל- v_2 וגם בין v_3 ל- v_4 .

מסקנה 4.2. לכל מצולע יש לפחות שלושה קודקודים שונים.



נוהגים לכנות מצולע בעל 10 צלעות ומטה לפי מספר הצלעות שלו: משולש (3), מרובע (4), מחומש (5), משושה (6), משובע (7), מתומן (8), מתושע (9) ומעושר (10).

סימון: נוהגים לסמן מצולע (V, E) ע"י כתיבת כל הקודקודים שלו ברצף (למשל כך: $ABCDE$), כאשר בין כל שני קודקודים סמוכים ברצף מחברת צלע, וגם בין הקודקוד הראשון לאחרון מחברת צלע.

הגדרה 4.3. יהי (V, E) מצולע, האורך של צלע $e \in E$ הוא המרחק בין שני הקודקודים המרכיבים אותה.

הגדרה 4.4. ההיקף של מצולע (V, E) הוא סכום אורכי הצלעות שלו.

4.1.2 משולשים

מסקנה 4.5. לכל שלוש נקודות $A, B, C \in \mathbb{X}$ שאינן קוויית, קיים מצולע יחיד (V, E) כך ש- $V = \{A, B, C\}$.

סימון: לכל שלוש נקודות $A, B, C \in \mathbb{X}$ שאינן קוויית, נסמן ב- $\triangle ABC$ את אותו מצולע יחיד, וכפי שהזכרנו נקרא למצולע כזה משולש.

מסקנה 4.6. האורך של כל שתי צלעות במשולש גדול ממש מאורך הצלע השלישית.

נניח שיש ב- $\mathbb{X}$ משולשים, ויהי $\triangle ABC$ משולש.

הסכמה: נאמר שהזווית $\angle ABC$ והצלע $\{A, C\}$ נמצאות זו מול זו, וכן עבור הזווית $\angle BAC$ והצלע $\{B, C\}$, ועבור הזווית $\angle ACB$ והצלע $\{A, B\}$.

הגדרה 4.7

- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-צלעות (להלן גם: משו"צ) אם אורכי שלוש צלעותיו זהים.
- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-שוקיים (להלן גם: משו"ש) אם יש לו שתי צלעות שאורכיהן זהים. במקרה כזה צלעות אלה תיקראנה שוקיים של המשולש, הצלע השלישית תיקרא בסיס שלו, הזווית שמולה תיקרא זווית ראש ושתי הזוויות האחרות תיקראנה זוויות בסיס.
- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש שווה-זוויות אם שלוש זוויותיו שוות, כלומר $\angle ABC = \angle BCA = \angle CAB$.
- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש חד-זוויות אם שלוש זוויותיו חדות, כלומר $\angle ABC, \angle BCA, \angle CAB < \frac{1}{4}$.
- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש ישר-זוויות אם אחת משלוש זוויותיו ישרה, כלומר $\angle ABC = \frac{1}{4}$ ו/או $\angle BCA = \frac{1}{4}$ ו/או $\angle CAB = \frac{1}{4}$.
- נאמר ש- $\triangle ABC$ הוא משולש קהה-זוויות אם אחת משלוש זוויותיו קהה, כלומר $\angle ABC > \frac{1}{4}$ ו/או $\angle BCA > \frac{1}{4}$ ו/או $\angle CAB > \frac{1}{4}$.

הגדרה 4.8. תהא $D \in \mathbb{X}$ נקודה כך ש- A, C, D קוויות (בהנחה שקיימת D כזו).

- נאמר ש- $[B, D]$ הוא חוצה-זווית של $\angle ABC$ אם $\angle ABD = \angle CBD = \frac{\angle ABC}{2}$.
 - נאמר ש- $[B, D]$ הוא תיכון לצלע $\{A, C\}$ אם $|AD| = |CD|$.
 - נאמר ש- $[B, D]$ הוא גובה לצלע $\{A, C\}$ אם $\angle ADB = \angle CDB = \frac{1}{4}$.
- ♣ אין הכרח שתהיה נקודה $D \in \mathbb{X}$ המקיימת את אחת הדרישות הללו, ולכן אין הכרח שיהיו חוצה-זווית / תיכון / גובה.
- ♣ כמובן שההגדרות תלויות במשולש שבו עובדים - גובה לצלע $\{A, C\}$ במשולש $\triangle ABC$ אינו בהכרח גובה לצלע זו כשהיא חלק ממשולש אחר (וכן עבור תיכון וחוצה-זווית).

מסקנה 4.9. לכל זווית במשולש נתון קיים לכל היותר חוצה-זווית אחד, ולכל צלע במשולש נתון קיים לכל היותר תיכון אחד.

♣ בגלל מסקנה זו נוכל לדבר "חוצה-הזווית" ו"התיכון" לצלע.

מסקנה 4.10. תהא $D \in \mathbb{X}$ נקודה כך ש- A, C, D קוויות (נניח שיש D כזו).

- אם $[B, D]$ הוא חוצה זווית של $\angle ABC$ במשולש $\triangle ABC$, אז D נמצאת בין A ל- C והקרן R_{BD} נמצאת בין הקרנות R_{BA} ו- R_{BC} .
- אם $[B, D]$ הוא תיכון לצלע $\{A, C\}$ במשולש $\triangle ABC$, אז D נמצאת בין A ל- C והקרן R_{BD} נמצאת בין הקרנות R_{BA} ו- R_{BC} .

⁸את היותן גדולות מ-0 נקבל מהדרישה ששלושה קודקודים במצולע אינם קבוצה קווית.
⁹את היותן קטנות מ- $\frac{1}{2}$ נקבל מהדרישה ששלושה קודקודים במצולע אינם קבוצה קווית.

4.2 דמיון

סימון: כאשר נסמן פונקציה כלשהי ב-" $\sim$ ", נסמן גם $\tilde{X} := \sim(X)$ לכל X בתחום ההגדרה של $\sim$.

הגדרה 4.11. שתי קבוצות $S, T \subseteq \mathbb{X}$ תיקראנה דומות, אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $\sim: S \rightarrow T$, המקיימת שלכל A, B, O כך ש- A, B, O שונות מ- O , מתקיים:

$$\angle AOB = \angle \tilde{A}\tilde{O}\tilde{B}$$

פונקציה כזו תיקרא דמיון בין S ל- T .

מסקנה 4.12. העוצמה של כל שתי קבוצות דומות זהה.

מסקנה 4.13. הפונקציה ההופכית של דמיון גם היא דמיון.

מסקנה 4.14. דמיון הוא יחס שקילות.

הגדרה 4.15. נאמר ששני מצולעים (V, E) ו- (V', E') הם דומים, אם קיים דמיון $\sim: V \rightarrow V'$ כך שלכל $v, w \in V$ המקיימים $\{v, w\} \in E$ מתקיים $\{\tilde{v}, \tilde{w}\} \in E'$; ובמקרה כזה אותו דמיון ייקרא דמיון מצולעים בין (V, E) ל- (V', E') .

סימון: נסמן ששני מצולעים $A_1 A_2 \dots A_n$ ו- $B_1 B_2 \dots B_n$ הם דומים ע"י $A_1 A_2 \dots A_n \sim B_1 B_2 \dots B_n$, כאשר הדמיון נעשה ע"י פונקציית דמיון¹⁰ המעתיקה את A_i ל- B_i לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$.

מסקנה 4.16. לכל שני מצולעים דומים יש מספר קודקודים זהה.

מסקנה 4.17. הפונקציה ההופכית של דמיון מצולעים גם היא דמיון מצולעים.

מסקנה 4.18. דמיון מצולעים הוא יחס שקילות.

4.3 חפיפה

הגדרה 4.19. שתי קבוצות דומות $S, T \subseteq \mathbb{X}$ תיקראנה חופפות, אם קיים דמיון $\sim: S \rightarrow T$ כך שלכל $A, B \in S$ מתקיים:

$$|AB| = |\tilde{A}\tilde{B}|$$

פונקציה כזו תיקרא חפיפה בין S ל- T .

מסקנה 4.20. הפונקציה ההופכית של חפיפה גם היא חפיפה.

מסקנה 4.21. חפיפה היא יחס שקילות.

הגדרה 4.22. נאמר ששני מצולעים (V, E) ו- (V', E') הם חופפים, אם קיימת חפיפה $\sim: V \rightarrow V'$ כך שלכל $v, w \in V$ המקיימים $\{v, w\} \in E$ מתקיים $\{\tilde{v}, \tilde{w}\} \in E'$; ובמקרה כזה אותה חפיפה תיקרא חפיפת מצולעים בין (V, E) ל- (V', E') .

מסקנה 4.23. לשני מצולעים חופפים יש היקף זהה.

סימון: נסמן ששני מצולעים $A_1 A_2 \dots A_n$ ו- $B_1 B_2 \dots B_n$ הם חופפים ע"י $A_1 A_2 \dots A_n \cong B_1 B_2 \dots B_n$, כאשר החפיפה נעשית ע"י פונקציית חפיפה המעתיקה את A_i ל- B_i לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$.

מסקנה 4.24. הפונקציה ההופכית של חפיפת מצולעים גם היא חפיפת מצולעים.

מסקנה 4.25. חפיפת מצולעים היא יחס שקילות.

¹⁰פונקציה זו אינה מסומנת בהכרח ב-" $\sim$ ", כאן מדובר בסימון קבוע לדמיון.